

2019 年解析几何期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (25 分) 在几何空间中有 $\triangle ABC$, 证明下列命题:

(1) (10 分) 三条中线交于一点 M , 且对任意一点 O 有 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$.

(2) 三条角平分线交于一点.

(3) 三条高线交于一点.

(4) 三条垂直平分线交于一点.

二. (10 分) 设 O 是几何空间中定位向量的起点, 已知 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} = h \neq 0$, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{x} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \neq \mathbf{0}$, 求 $\mathbf{x}$.

三. (20 分) 证明下列命题:

(1) (10 分) 异面直线的公垂线存在且唯一.

(2) 异面直线间的距离是异面直线的公垂线段的长.

(3) 异面直线上任意两点的中点的轨迹是异面直线的公垂线段的垂直平分面.

四. (10 分) 设直线 l_i ($i = 1, 2, 3$) 两两异面, 若直线 l 与 l_i 均相交, 求直线 l 构成的曲面.

五. (15 分) 证明在直角坐标架 $Oxyz$ 中, 顶点在原点的二次锥面 $S: a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz = 0$ 有三条相互垂直的直母线, 当且仅当 $\sum_{i=1}^3 a_{ii} = 0$.

六. (5 分) 若平面内的方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0$ 表示双曲线, 求渐近线方程.

七. (15 分) 给定直角坐标架, 球心 O_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) 的位置用向量 $\mathbf{x}_i$ 表示, 球的半径为 $r_i > 0$, 证明

五个球面两两 ** 外切 ** 当且仅当 $\frac{\left(\sum_{i=1}^5 \frac{1}{r_i}\right)^2}{\sum_{j=1}^5 \frac{1}{r_j^2}} = 3$.